UFRGS
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL

Curso de Especialização

Inteligência Artificial para Engenheiros

Análise de Dados e Engenharia de Características

AULA 04C

Algumas Ferramentas para Análise Exploratória de Dados Automática

Professor Dr. Alexandre Balbinot

2026

IA PARA ENGENHEIROS
UFRGS

Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Escola de Engenharia
Curso de Especialização Inteligência Artificial para Engenheiros
Laboratório de Sistemas Eletrônicos Inteligentes (LASEI)

Análise de Dados e Engenharia de Características

Aula 04C

Algumas Ferramentas para Análise Exploratória de Dados Automática

Prof. Dr. Alexandre Balbinot

Contatos

Prof. Dr. Alexandre ***Balbinot***

Curso de Especialização Inteligência Artificial para Engenheiros

Escola de Engenharia – UFRGS

Prédio do Instituto Eletrotécnico

Departamento de Engenharia Elétrica - DELET

Laboratório de Sistemas Eletrônicos Inteligentes (LASEI)

Sala 206D – (51) 3308-**4442**

alexandre.balbinot@ufrgs.br

Direitos Autorais

Este material possui Direitos Autorais e Direitos de Imagem e não pode ser duplicado, reproduzido, no todo ou em parte, sob quaisquer formas ou por quaisquer meios (eletrônicos, mecânico, gravação, fotocópia, distribuição na internet ou outros), sem permissão expressa do autor.

©

Termo de Responsabilidade da Própria UFRGS

Todos os materiais disponibilizados nos Ambientes Virtuais da UFRGS são exclusivamente para usos e fins didáticos, sendo vedada a sua utilização para qualquer outra finalidade, sob as penas legais.

Todos os materiais de terceiros que venham a ser utilizados ou disponibilizados devem ser referenciados, sob as penas legais, inclusive de plágio.

Tenho liberdade de expor ou não a minha imagem e voz nas atividades, o que não me desonera da participação efetiva nas mesmas.

Todas as gravações de atividades síncronas devem ser previamente informadas por parte dos professores.

Os alunos somente poderão gravar, armazenar ou compartilhar atividades mediante concordância prévia do professor, sob as penas legais.

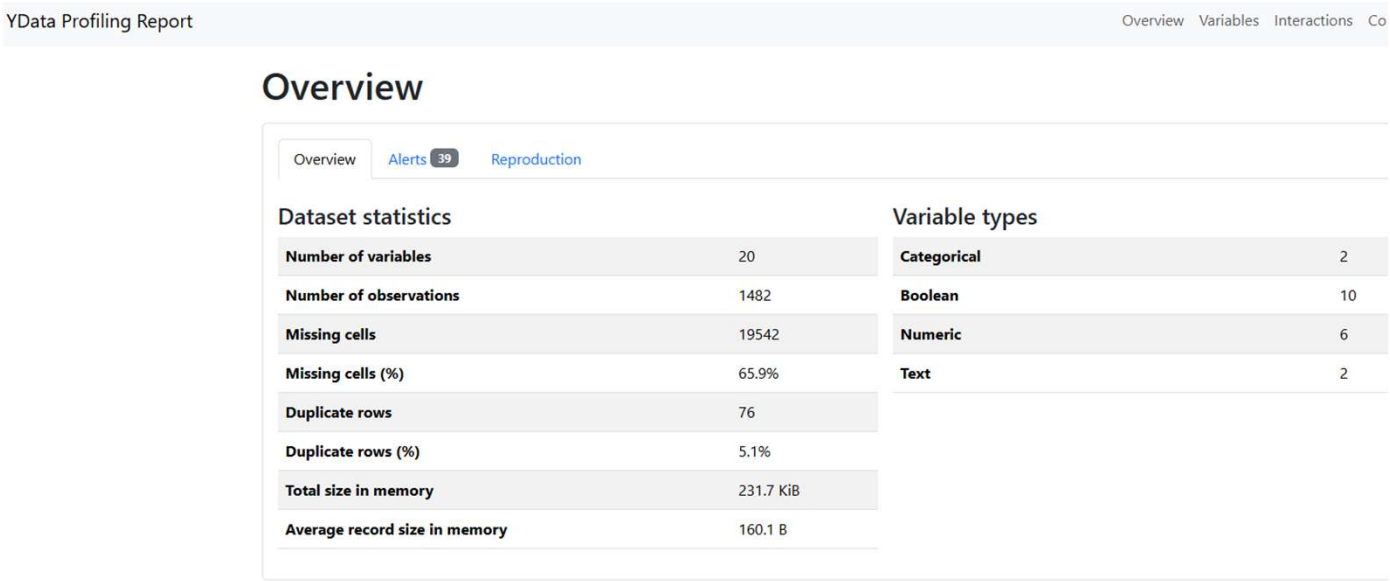
Os alunos somente poderão armazenar ou compartilhar materiais mediante concordância prévia do professor ou se permitido no material, sob as penas legais.

É proibido disponibilizar, por quaisquer meios digitais ou físicos, os dados, a imagem e a voz dos alunos, dos colegas e do professor, sem autorização específica para a finalidade pretendida.

EDA Automático

EDA Automático com o *pandas profiling*

- biblioteca popular de EDA automática;
- gera relatórios de EDA a partir de um conjunto de dados armazenado em um dataframe do Pandas;
- abrange informações críticas como estatísticas resumidas, distribuição de variáveis, correlação/interação entre variáveis e valores ausentes;
- esta biblioteca é útil para gerar *insights* de forma rápida e fácil a partir de grandes conjuntos de dados, pois exige o mínimo de esforço de seus usuários;
- saída é apresentada em um relatório HTML interativo, que pode ser facilmente personalizado.



InitialPCRDiagnosis

Boolean

High correlation | Imbalance | Missing

Distinct	2
Distinct (%)	1.9%
Missing	1378
Missing (%)	93.0%
Memory size	3.0 KiB

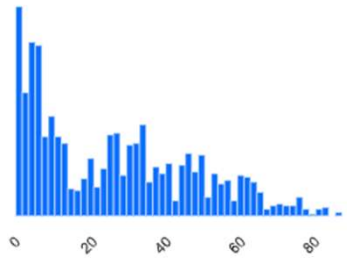
More details

Age

Real number (ℝ)

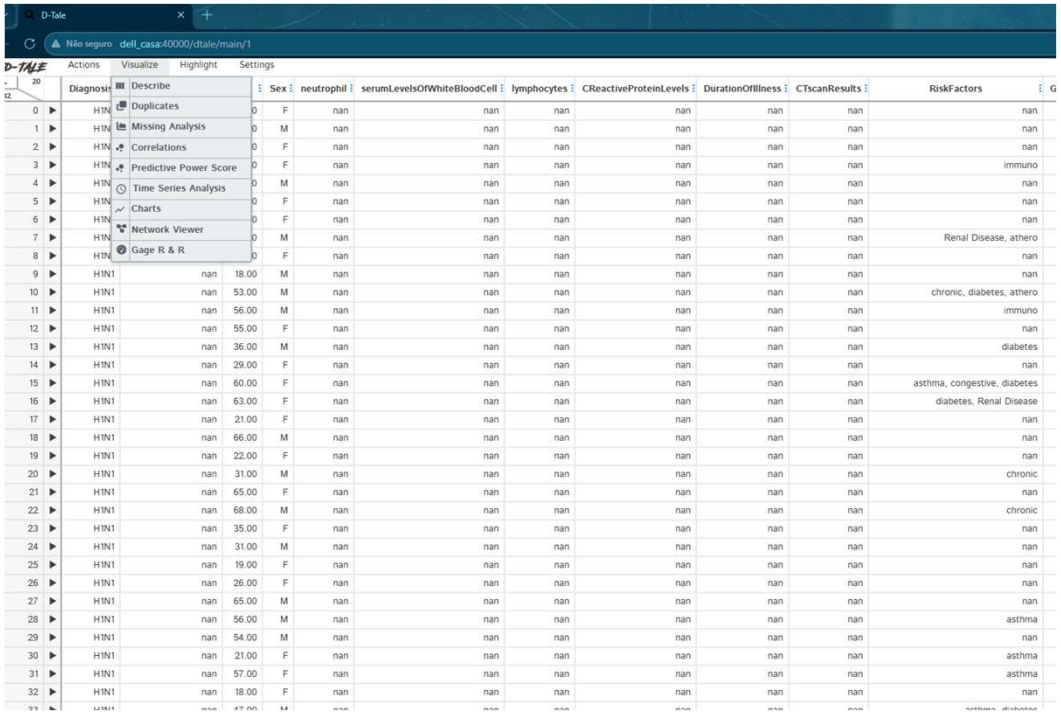
Missing | Zeros

Distinct	109	**Minimum**	0
Distinct (%)	7.5%	**Maximum**	88
Missing	28	**Zeros**	38
Missing (%)	1.9%	**Zeros (%)**	2.6%
Infinite	0	**Negative**	0
Infinite (%)	0.0%	**Negative (%)**	0.0%



EDA Automático com o *dtale*

- biblioteca de EDA automática;
- fornece uma interface gráfica para analisar dataframes do Pandas;
- usuários podem interagir facilmente com os dados e executar tarefas comuns como:
  - filtrar, classificar, agrupar e visualizar dados para gerar *insights* rápidos;
  - oferece suporte para tarefas comuns como:
    - limpeza de dados, lidar com valores ausentes e remover dados duplicados;
- possui uma interface baseada na web que torna a interação com os dados mais intuitiva;
- fornece um *link* compartilhável para a análise realizada.

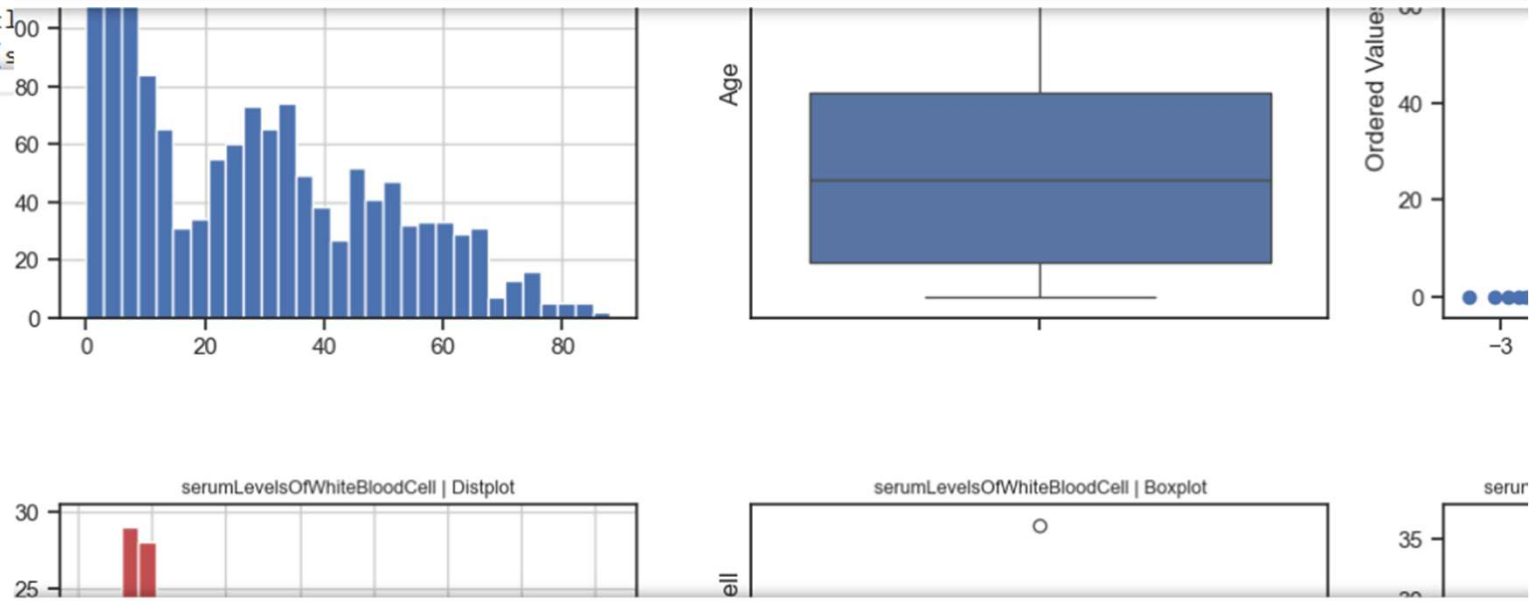


EDA Automático com o *AutoViz*

- ferramenta para EDA automática;
- usada para a visualização automática de conjuntos de dados;
- é construída sobre a biblioteca matplotlib;
- fornece uma ampla gama de recursos visuais para:
    - resumir e analisar conjuntos de dados, fornecendo *insights* rápidos;
- esta biblioteca realiza a maior parte do “trabalho pesado”;
- e requer mínima intervenção do usuário.

```
[27]: viz = AutoViz_Class()
      df = viz.AutoViz(filename = '',dfte= dados_covid, verbose =1)
```

```
Shape of your Data Set loaded: (1482, 20)
################################################################################
######################## C L A S S I F Y I N G  V A R I A B L E S  ####################
################################################################################
Classifying variables in data set...
    Number of Numeric Columns =  4
    Number of Integer-Categorical Columns =  0
    Number of String-Categorical Columns =  1
    Number of Factor-Categorical Columns =  0
    Number of String-Boolean Columns =  9
    Number of Numeric-Boolean Columns =  0
    Number of Discrete String Columns =  0
    Number of NLP String Columns =  0
    Number of Date Time Columns =  0
    Number of ID Columns =  0
    Number of Columns to Delete =  6
    20 Predictors cl
        6 variable(s
```



sugestão - consultar:
https://github.com/AutoViML/AutoViz

Atividades de Laboratório

LAB04C

- Acessar o Moodle:
- Executar as tarefas solicitadas
- Vamos discutir as partes essenciais de cada tarefa
- Mãos à obra